채수학 교재 적중 리포트

2026 조암중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선)

21	15	9	6	71%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 특수각의 삼각비 값 계산 3점

학교 시험

삼각비의 계산 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $(1+\cos 30°)(1-\cos 30°)=\frac{1}{4}$

② $\sin 45° \times \cos 0° - \cos 45° \times \sin 0° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

③ $\sin 90° \div \tan 30° - \tan 60° \times \cos 60° = -\frac{\sqrt{3}}{6}$

④ $\sin 60° \times \tan 30° - \cos 30° \times \tan 45° = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$

⑤ $3 \times \cos 45° \times \sin 45° - \sin 30° \div \tan 60° = \frac{9-\sqrt{3}}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 $\cos 45° \times \sin 45° + \tan 60° \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 삼각비 값을 대입해 곱·나눗셈 식 계산

5번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 4점

학교 시험

$\tan A = \frac{5}{4}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\frac{\sqrt{41}}{41}$ ② $\frac{9}{41}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{9\sqrt{41}}{41}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

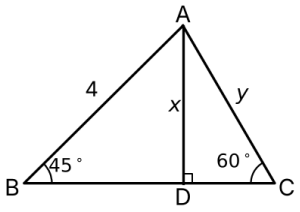
답 :

💬 tan A가 주어질 때 직각삼각형을 그려 sin A + cos A 구하기

6번 삼각비 > 특수각을 이용한 변의 길이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AB} = 4$, $\angle ABC = 45°$, $\angle ACB = 60°$일 때, x, y의 곱 xy의 값은?

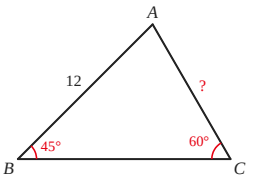


① $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ 16 ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $16\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.40 · 평가 중단원평가 · 23번

23 서술형 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 12, ∠B = 45°, ∠C = 60° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

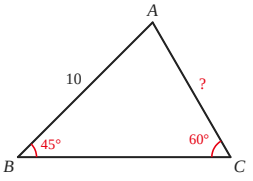


답 :

💬 AB, ∠B=45°, ∠C=60°인 삼각형 - 높이로 나누어 AC 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.28 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, ∠B = 45°, ∠C = 60° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 같은 구조(∠B=45°, ∠C=60°)에서 AC 구하기

7번 삼각비 > 삼각비의 값의 범위와 근호 5점

학교 시험

$\angle A$가 예각일 때, $\sqrt{(\sin A - \tan 45°)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos 90°)^2}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ $2\sin A$ ④ $2\sin A - 1$ ⑤ $1 - 2\sin A$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $0° < x < 90°$ 일 때, $\sqrt{(\sin x - 1)^2} + \sin x$ 를 간단히 하시오.

답 :

💬 $\sqrt{(\sin x-1)^2}$ 꼴을 삼각비 범위로 간단히 하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $0° < A < 45°$ 일 때, $\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos A)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$ ④ 2 ⑤ $-2\cos A$

💬 삼각비 범위를 이용한 $\sqrt{(\cdots)^2}$ 식 정리

8번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 4점

학교 시험

다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

① $\sin 25° > \sin 40°$ ② $\cos 67° > \cos 82°$
③ $\tan 33° > \tan 65°$ ④ $\sin 20° > \cos 20°$
⑤ $\cos 54° > \sin 54°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

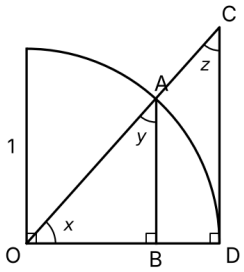
① cos 50° > sin 50° ② tan 45° < sin 45° ③ tan 80° < 1
④ cos 0° < cos 30° ⑤ sin 10° < cos 10°

💬 sin·cos·tan 대소 관계가 옳은 것 고르기

10번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 선분 표현 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳은 것은?

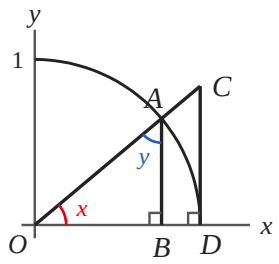


① $\cos x = \overline{AB}$ ② $\cos y = \overline{OB}$ ③ $\sin z = \overline{OC}$
④ $\cos z = \overline{CD}$ ⑤ $\tan y = \dfrac{1}{\overline{CD}}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x, ∠OAB = y 일 때, cos y 를 나타내는 선분은?

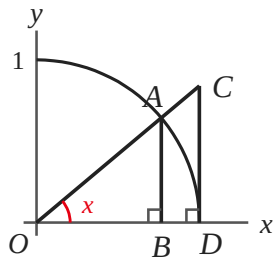


① $\overline{OB}$ ② $\overline{AB}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{OC}$ ⑤ $\overline{BD}$

💬 반지름 1인 사분원에서 cos y 등 삼각비를 선분으로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



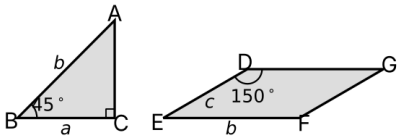
① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 사분원에서 삼각비와 선분의 대응 중 옳은 것

12번 삼각비 > 삼각형·평행사변형의 넓이 5점

학교 시험

삼각형 ABC와 평행사변형 DEFG의 넓이가 같을 때, $b : c$ 는?

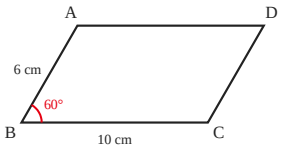


① $1 : 1$ ② $\sqrt{3} : 1$ ③ $2 : \sqrt{3}$ ④ $4 : 3$ ⑤ $2 : 1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, ∠B = 60° 일 때, 평행사변형 ABCD 의 넓이는?



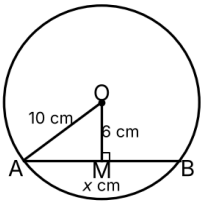
① 30 cm^2 ② $30\sqrt{2}$ cm^2 ③ 48 cm^2
④ $30\sqrt{3}$ cm^2 ⑤ 60 cm^2

💬 두 변과 끼인각(sin)으로 평행사변형 넓이 구하기

13번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$이고 $\overline{OA} = 10\,\text{cm}$, $\overline{OM} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AB} = x\,\text{cm}$일 때, x의 값은?

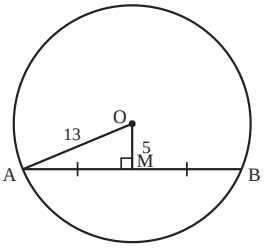


① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 01번

01 다음 그림의 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{OA}$ = 13, $\overline{OM}$ = 5 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



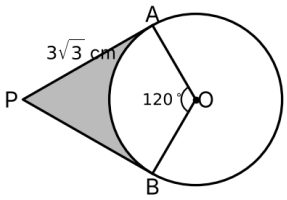
① 10 ② 12 ③ 20
④ 24 ⑤ 26

💬 OM⊥AB, 반지름과 OM으로 현 AB의 길이 (피타고라스)

14번 원의 성질 > 원의 접선과 넓이 4점

학교 시험

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle AOB = 120°$이고 $\overline{AP} = 3\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① $\left(3\pi - \frac{9\sqrt{3}}{4}\right)\text{cm}^2$ ② $\left(\frac{27\sqrt{3}}{4} - 3\pi\right)\text{cm}^2$
③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $\left(9\sqrt{3} - \frac{3\pi}{2}\right)\text{cm}^2$
⑤ $(9\sqrt{3} - 3\pi)\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 23번

23 서술형 반지름이 3 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60° 일 때, 두 접선 PA, PB 와 호 AB 로 둘러싸인 부분(□PAOB 에서 부채꼴 AOB 를 뺀 부분)의 넓이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

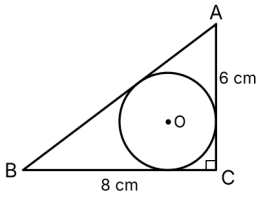
답 :

💬 반지름 3, ∠APB=60°인 두 접선과 호로 둘러싸인 부분의 넓이

15번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$이고 $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O의 반지름의 길이는?



① $1\,\text{cm}$ ② $2\,\text{cm}$ ③ $\frac{12}{5}\,\text{cm}$ ④ $3\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 12, $\overline{CA}$ = 16 일 때, 내접원의 반지름의 길이는?

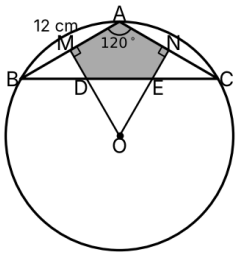
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 ∠C=90° 직각삼각형의 내접원 반지름 (접선 길이)

16번 원의 성질 > 중심에서 현까지의 거리와 넓이 5점

학교 시험

그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하고, 현 BC와 $\overline{OM}$, $\overline{ON}$이 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $\overline{OM}=\overline{ON}$이고 $\angle BAC=120°$, $\overline{AB}=12\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

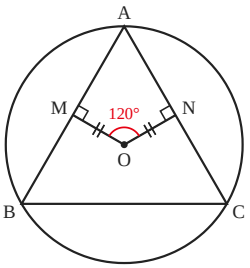


① $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $24\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
④ $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 서술형 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, ∠MON = 120°, $\overline{BC}$ = 6 이다. 원 O 의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



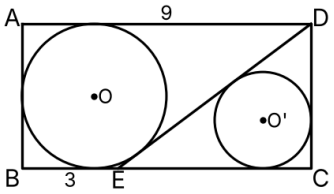
답 :

💬 OM=ON ⇒ AB=AC인 이등변삼각형으로 각·길이 구하기

17번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형과 내접원 5점

학교 시험

직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=9$, $\overline{BE}=3$이다. 사각형 ABED는 원 O에 외접하고 $\triangle DEC$는 원 O'에 외접할 때, 원 O'의 둘레의 길이는?



① $\frac{3\pi}{2}$ ② 3π ③ $\frac{9\pi}{2}$ ④ 6π ⑤ 9π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에 외접하는 □ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{BC}$ = 8, $\overline{CD}$ = 7 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 원에 외접하는 사각형 - 대변의 길이의 합이 같음

18번 삼각비 > 특수각의 삼각비로 길이·넓이 서술형 · 8점

학교 시험

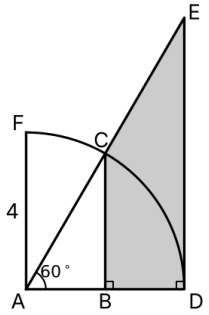
[서술형 1] 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 사분원에서 $\angle CAB = 60°$인 직각삼각형 CAB를 그리고 $\overline{AC}$의 연장선과 점 D를 지나는 $\overline{AD}$의 수선의 교점을 E라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.) [각 2점]

(1) $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.

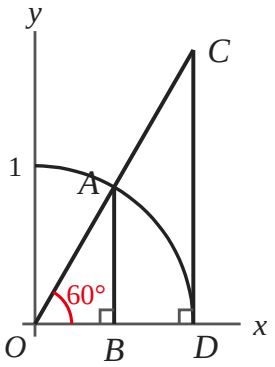
(4) 사각형 BDEC의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



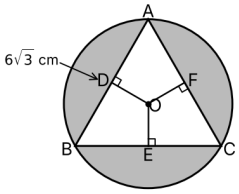
답 :

💬 사분원에서 60° 특수각으로 선분 길이와 사각형 넓이

20번 원의 성질 > 중심에서 현까지의 거리가 같은 현 서술형 · 7점

학교 시험

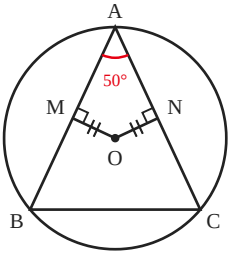
[서술형 3] 그림과 같이 $\triangle ABC$의 외접원의 중심 O에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$이고, $\overline{AB} = 6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 04번

04 다음 그림과 같이 △ABC 의 외접원 O 의 중심에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 M, N 이라 하자. $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠A = 50° 일 때, ∠B 의 크기는?



① 60° ② 65° ③ 70°

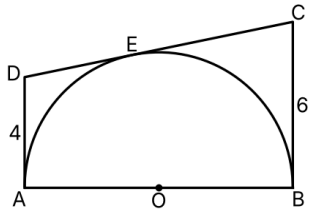
④ 75° ⑤ 80°

💬 외접원 중심에서 변까지 거리가 같으면 변의 길이가 같음

21번 원의 성질 > 원의 접선의 길이 서술형 · 8점

학교 시험

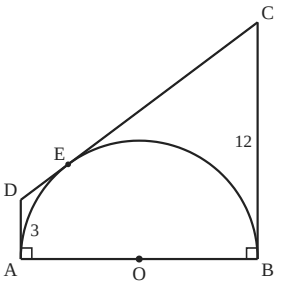
[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 O에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 세 점 A, B, E는 각각 그 접점이다. $\overline{AD}=4$, $\overline{BC}=6$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O 의 접선이다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

💬 반원의 세 접선 AD, BC, CD - 접선 길이로 지름 AB 구하기